

Primeira Iteração: Análise

Henrique Valente 1241391, Leandro Pinheiro 1241358, Rui Menezes 1241394,
Miguel Sousa 1241369

Instituto Politécnico de Engenharia do Porto

Abstract. Este documento apresenta o planeamento de uma aplicação interna para uma escola de boxe, focada no apoio às tarefas dos funcionários e treinadores. A aplicação inclui funcionalidades como gestão de inscrições, planeamento de treinos, registo de pagamentos, gestão de alunos. Com base em casos de uso e modelos visuais, o sistema foi pensado para ser prático, eficiente e adaptado à realidade do dia a dia da escola de boxe.

1 Introdução

No que segue mostramos a ideia de uma aplicação de gestão interna para uma escola de boxe, focada exclusivamente na utilização por parte dos funcionários, treinadores e responsáveis administrativos. Esta aplicação tem como principal objetivo otimizar os processos operacionais do dia a dia, garantindo maior eficiência, controlo e organização nas tarefas fundamentais da gestão e funcionamento do espaço.

Através de um conjunto de funcionalidades específicas, a aplicação permitirá aos funcionários consultar e atualizar inscrições de alunos, planear horários de treinos diários e semanais, registar pagamentos e mensalidades, assim como organizar turnos e tarefas dos treinadores. Pretende-se facilitar a comunicação entre diferentes setores da escola de boxe e fornecer ferramentas de apoio à tomada de decisão, com base em dados como frequência dos alunos, histórico de pagamentos e ocupação das aulas.

2 Modelo de Domínio

O Domain Model, ou modelo de domínio, é uma representação das entidades e relações que compõem o núcleo funcional da aplicação. Reflete a lógica de negócio da escola

de boxe, traduzindo os conceitos do mundo real, como alunos, treinadores, aulas, pagamentos e inscrições, em elementos estruturados que serão usados no desenvolvimento do sistema. O modelo de domínio mostra os elementos principais da aplicação, como alunos, aulas ou treinadores, e como eles se ligam entre si. Isto ajuda a criar uma base organizada para o desenvolvimento da aplicação, mantendo tudo alinhado com a realidade da escola de boxe.

2.1 Diagrama

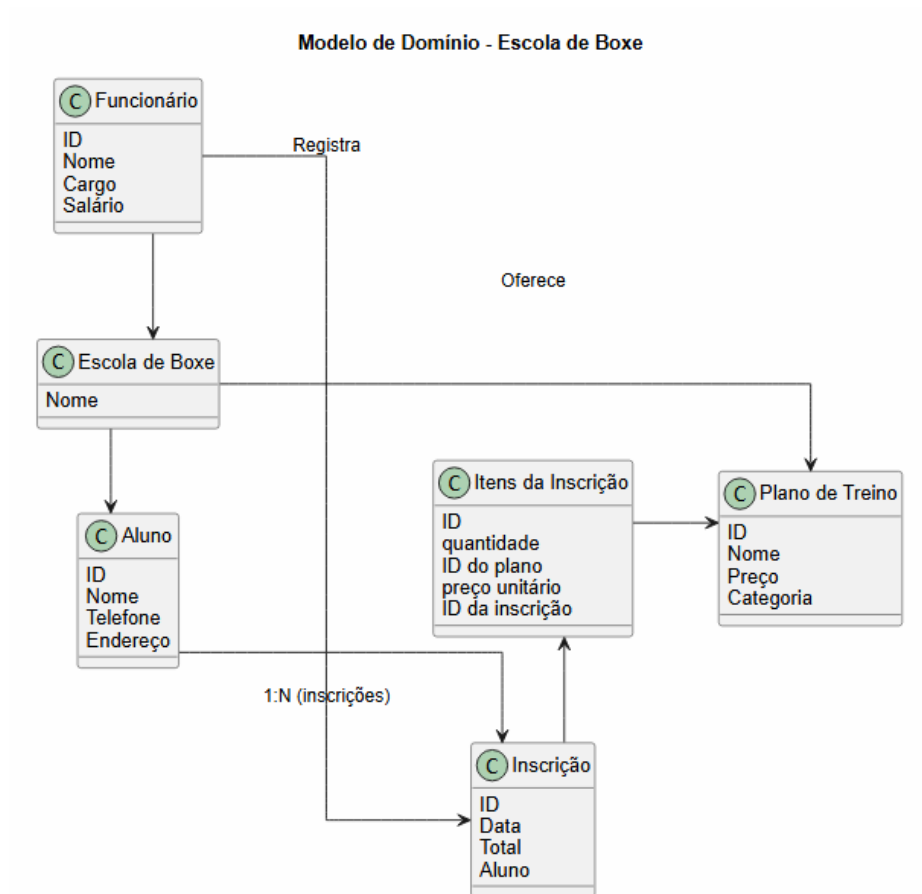


Fig. 1. Modelo de domínio de um sistema de escola de boxe.

Este diagrama mostra como funciona o sistema de uma escola de boxe. As principais entidades são Funcionário, Escola de Boxe, Aluno, Plano de Treino, Inscrição e Itens da Inscrição. Cada uma delas tem os seus atributos, como ID, nome, preço e outros dados importantes. As ligações entre as entidades mostram como elas se relacionam. Por exemplo, um aluno pode fazer várias inscrições, e cada inscrição pode ter vários itens associados. Esses itens representam os planos de treino escolhidos e incluem a quantidade e o preço.

O funcionário é responsável por registrar as inscrições, enquanto a escola oferece os planos de treino disponíveis. No geral, o diagrama ajuda a perceber como o sistema organiza os alunos, os planos e as inscrições.

3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais explicam o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações e funcionalidades que a aplicação precisa de ter. Esta parte apresenta as principais funções que vão estar disponíveis para os funcionários, servindo como base para desenvolver e testar o sistema.

Cada funcionalidade foi pensada para responder às necessidades do dia a dia no trabalho. Estes requisitos ajudam a deixar claro o que o sistema vai fazer, garantindo que todos tenham a mesma compreensão do que será desenvolvido.

3.1 Registrar aluno

Descrição: Permite registrar um novo aluno no sistema.

Pré-condição: O aluno não deve existir.

Pós-condição: O aluno fica registrado.

Basic Path

- 1 - Funcionário inicia registo
- 2 - Insere dados (nome, telefone, endereço)
- 3 - Sistema guarda o aluno
- 4 - Sistema confirma sucesso

Alternative Path

Se dados inválidos → erro

3.2 Consultar alunos

3.3 Adicionar plano de treino

3.4 Consultar planos de treino

3.5 Atualizar plano de treino

3.6 Registrar inscrição

3.7 Adicionar itens à inscrição

3.8 Consultar inscrições

3.9 Consultar inscrições de um aluno

3.10 Calcular total da inscrição

3.11 Registrar funcionário

3.12 Associar funcionário à inscrição

3.13 Consultar escola de boxe

3.14 Editar inscrição

3.15 Remover inscrição

3.16 Inscrever aluno em aula

3.17 Cancelar inscrição em aula

4 Diagramas:

4.1 Registrar aluno:

4.2 Consultar aluno:

4.3 Adicionar plano de treino:

4.4 Consultar planos de treino:

4.5 Atualizar plano de treino:

4.6 Registrar inscrição:

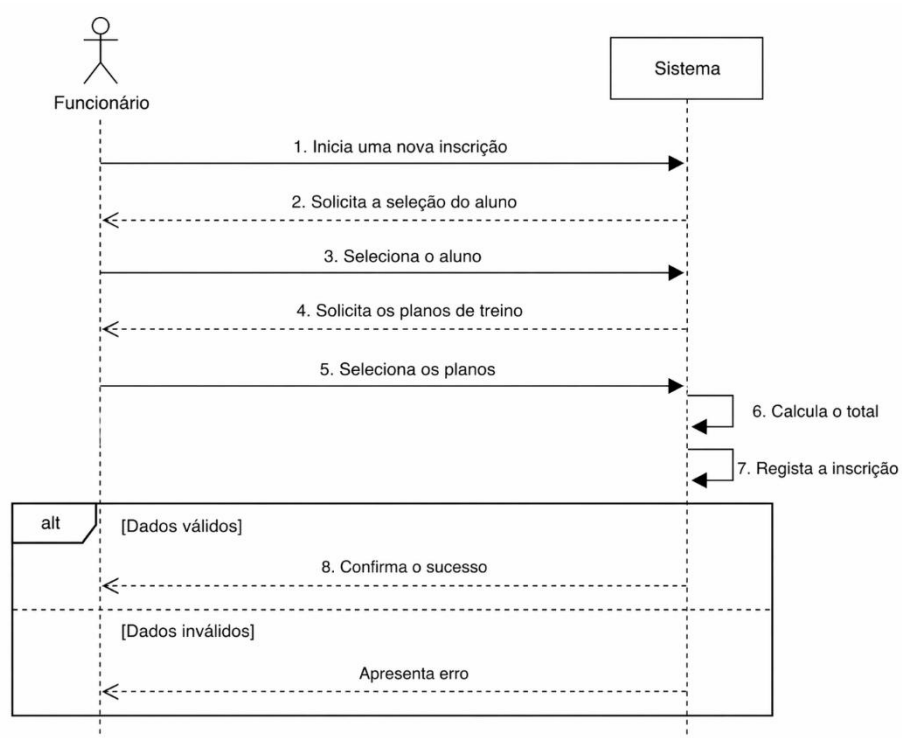


Fig. 7. Diagrama de UCs: Registrar inscrição.

4.7 Adicionar itens à inscrição:

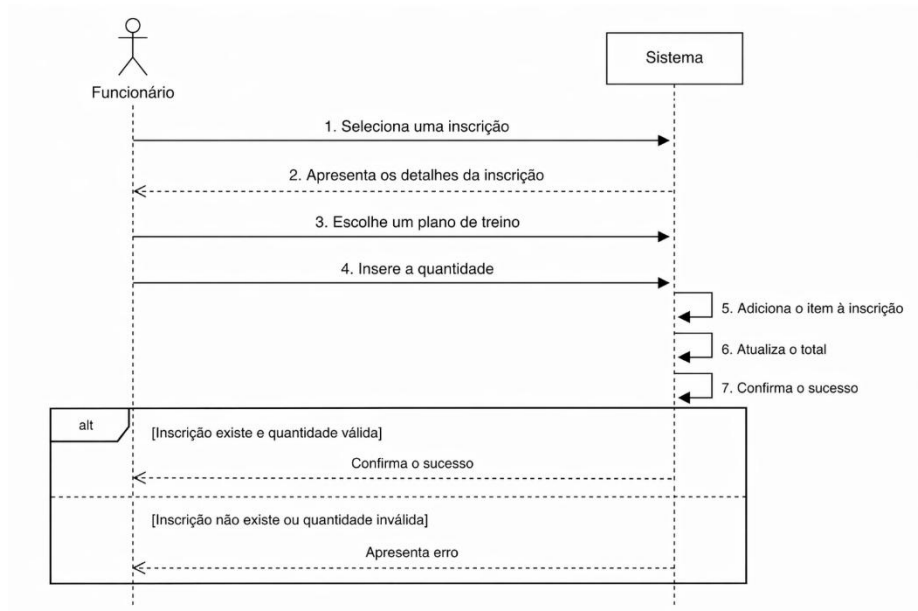


Fig. 8. Diagrama de UCs: Adicionar itens à inscrição.

4.8 Consultar inscrições:

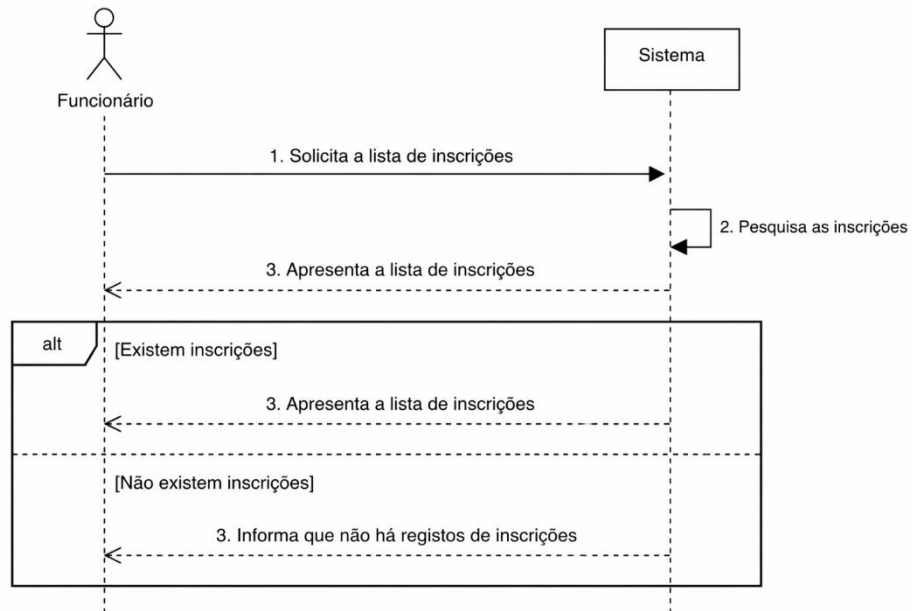


Fig. 9. Diagrama de UCs: Consultar inscrições.

4.9 Consultar inscrições de um aluno:

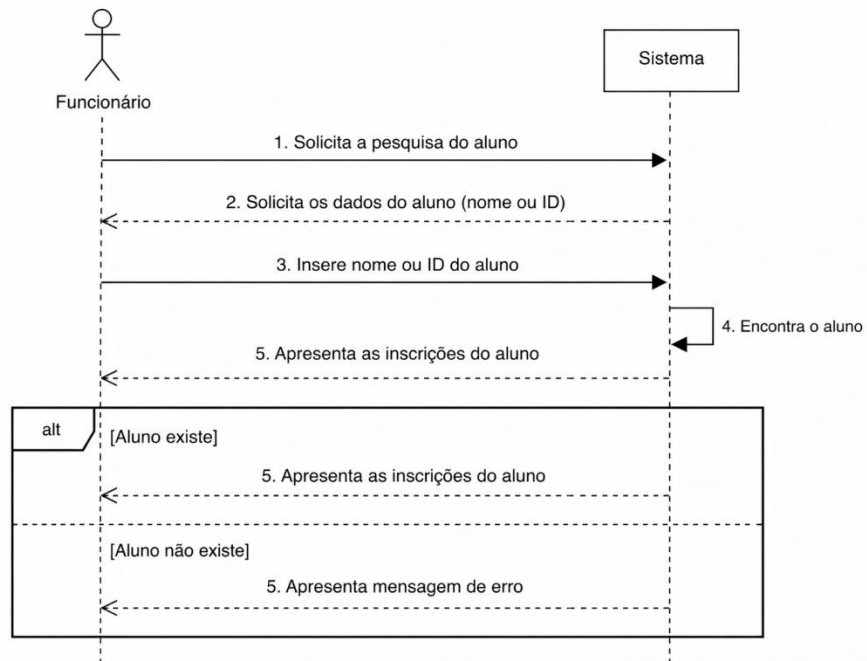


Fig. 10. Diagrama de UCs: Consultar inscrições de um aluno.

4.10 Calcular total da inscrição:

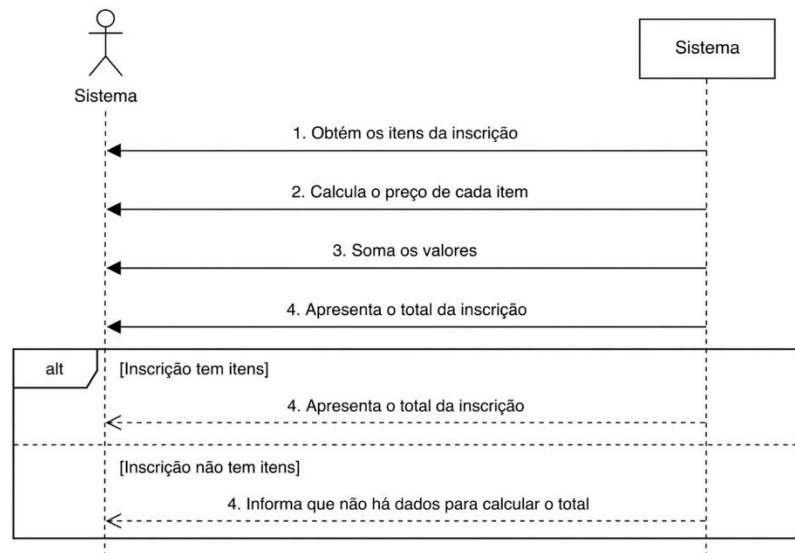


Fig. 11. Consultar UCs: Calcular total da inscrição.

4.11 Registar funcionário:

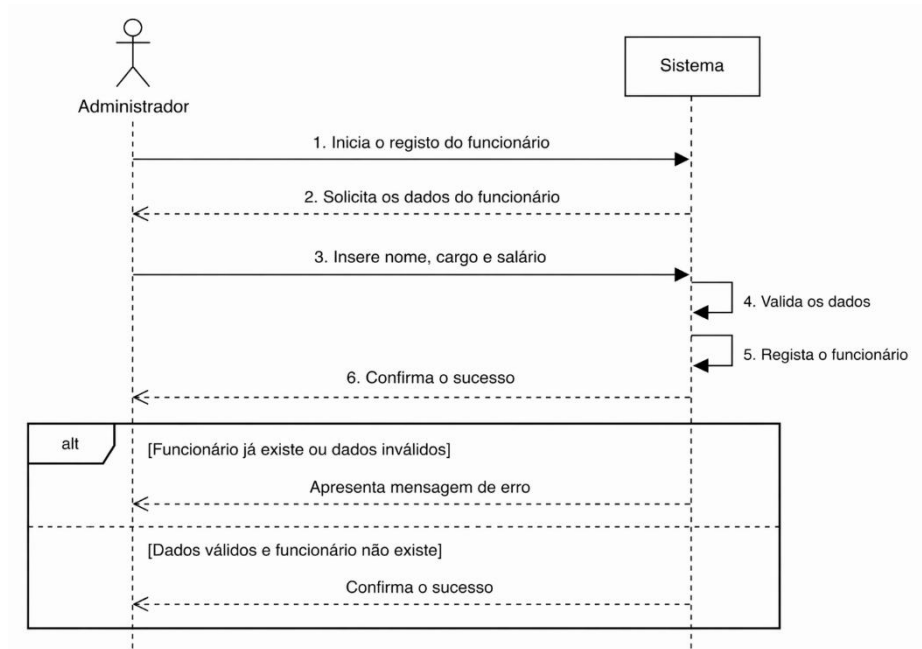


Fig. 12. Diagrama de UCs: Registar funcionário.

4.12 Associar funcionário à inscrição:

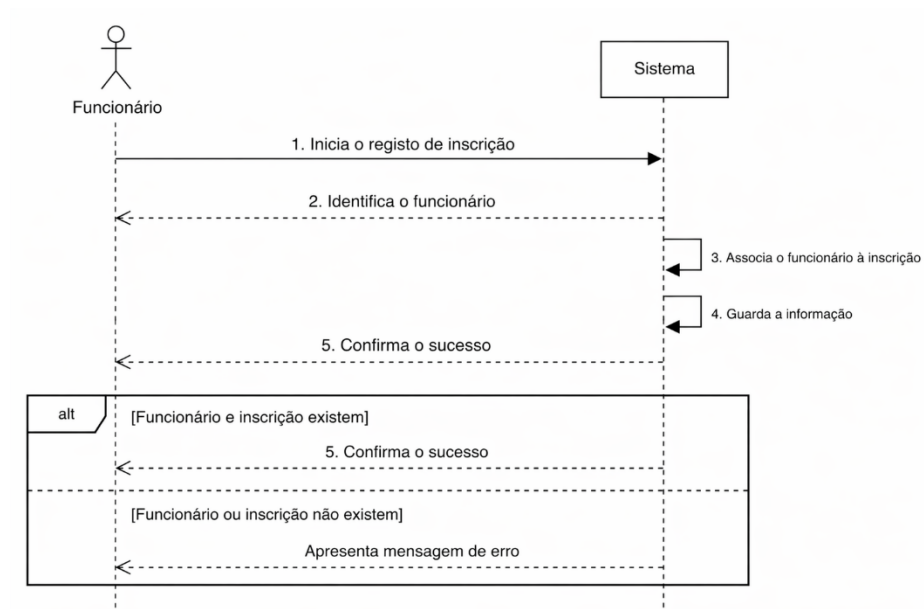


Fig. 13. Diagrama de UCs: Associar funcionários à inscrição.

4.13 Consultar escola de boxe:

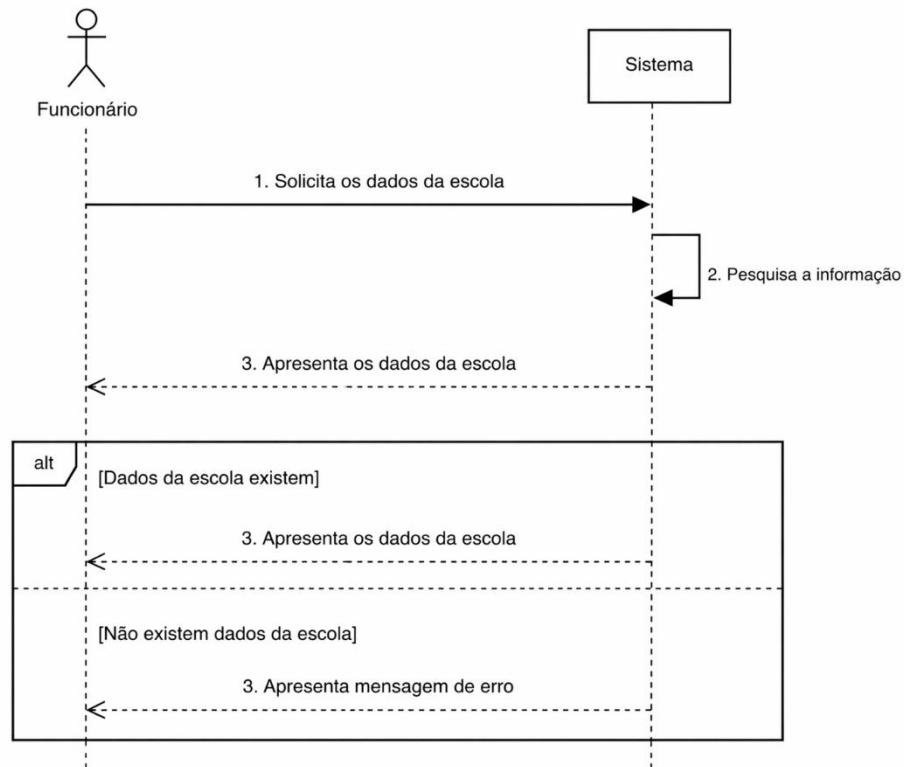


Fig. 14. Diagrama de UCs: Consultar escola de boxe.

4.14 Editar inscrição:

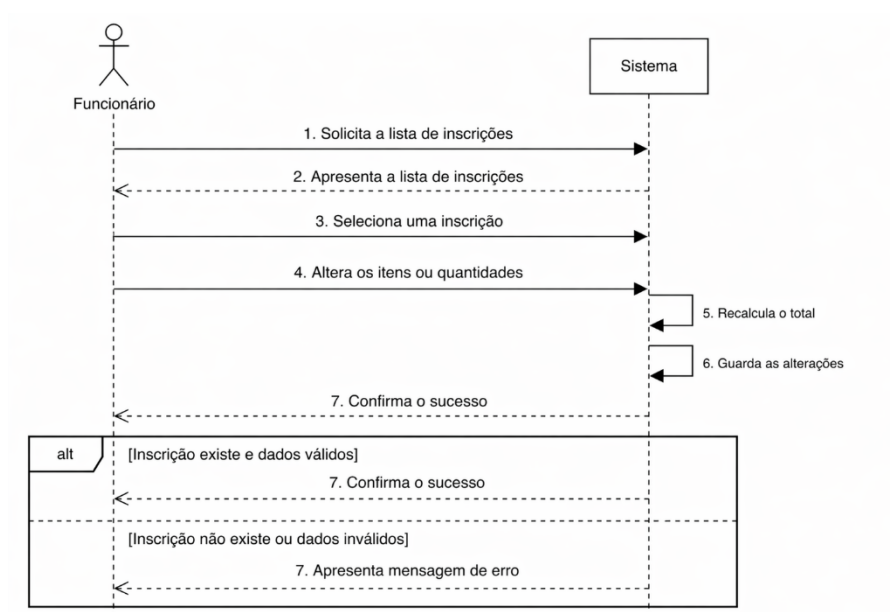


Fig. 15. Diagrama de UCs: Editar inscrição;

4.15 Remover inscrição

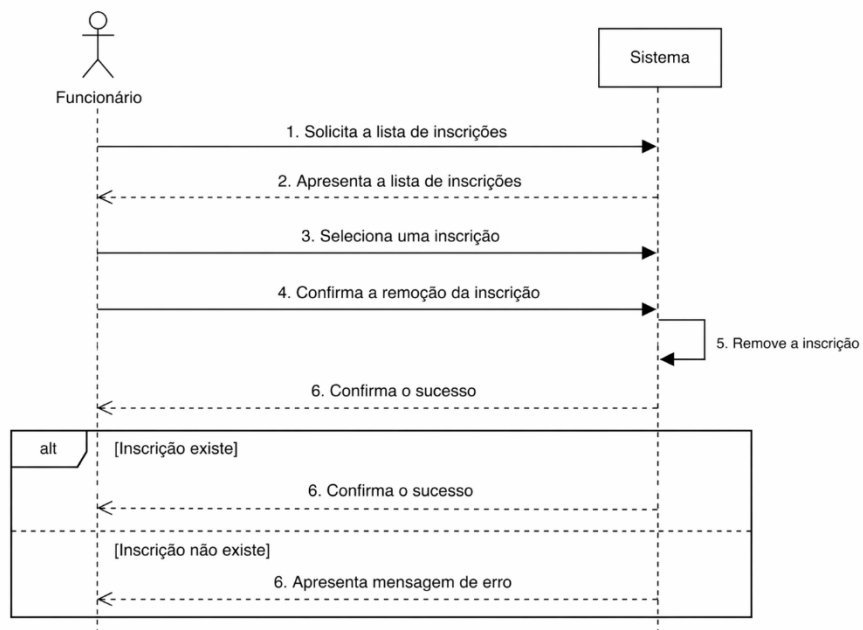


Fig. 15. Diagrama de UCs: Remover instrução;

4.16 Inscrever aluno em aula:

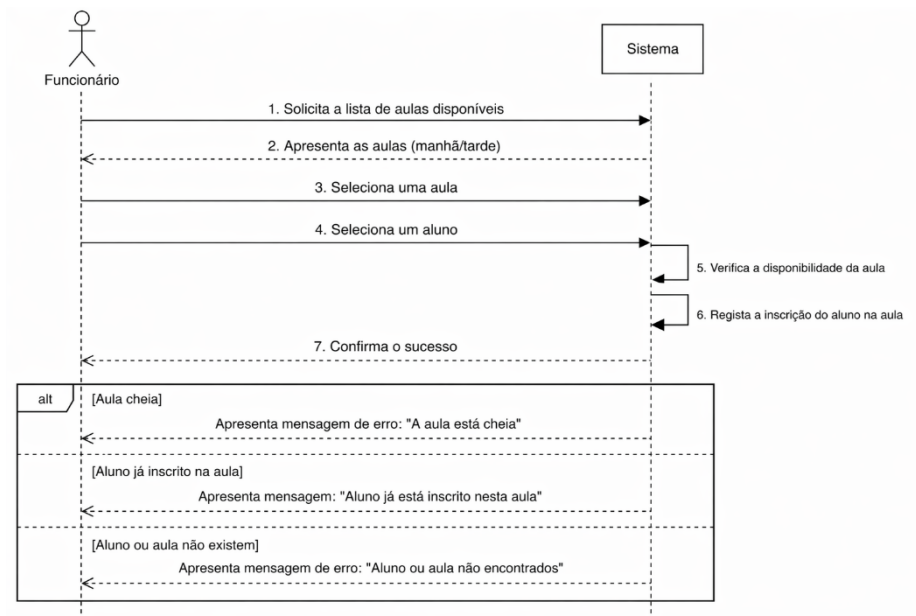


Fig. 17. Diagrama de UCs: Inscrever aluno em aula;

4.17 Cancelar inscrição em aula:

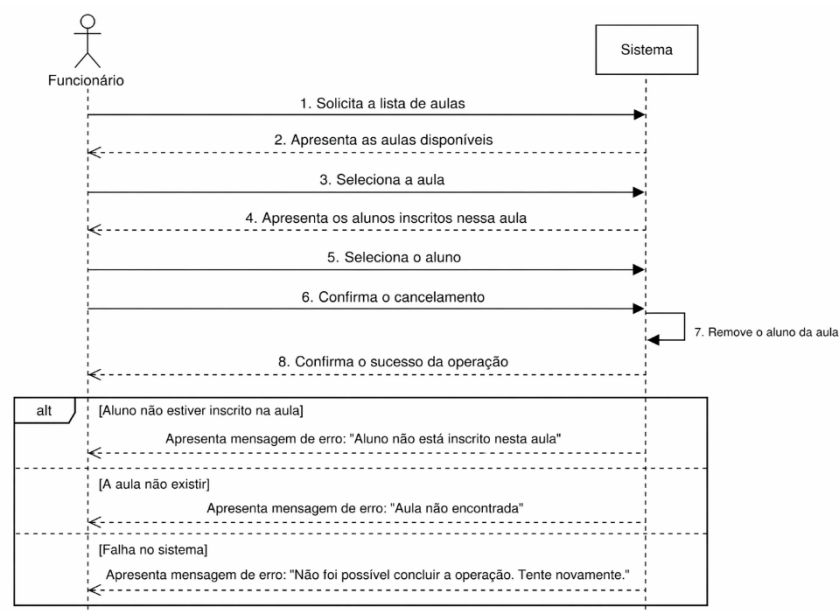


Fig. 18. Diagrama de UCs: Cancelar inscrição em aula.

Conclusão

Este documento permitiu apresentar de forma estruturada os principais casos de uso da aplicação desenvolvida para uma escola de boxe, identificando os fluxos essenciais de interação entre alunos, treinadores e sistema, bem como diferentes cenários alternativos. A proposta criada procura responder às necessidades práticas de gestão de uma escola de boxe, facilitando tarefas como inscrições, marcação de treinos, acompanhamento de horários e gestão de pagamentos. Para além disso, este trabalho representa também a aplicação dos conhecimentos adquiridos na cadeira de Fundamentos de Software, demonstrando a importância de uma análise cuidada e de um planeamento sólido no desenvolvimento de sistemas informáticos. Com esta base bem definida, a implementação da aplicação poderá avançar de forma mais organizada, eficiente e orientada às necessidades reais dos utilizadores.